پاسخنامهٔ فصل ۲: عددهای حقیقی — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: هر عدد حقیقی یا گویاست یا گنگ. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: درست است.

۲. حاصل $|-9| - |4| + |-4|$ را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: -۱

راه‌حل: $-9 + 4 + 4 = -1$

۳. فاصلهٔ دو نقطهٔ -4 و 9 روی محور اعداد چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۱۳

راه‌حل: $|9 - (-4)| = 13$

۴. عدد $\sqrt{61}$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: بین ۷ و ۸

راه‌حل: $7^2 = 49 < 61 < 64 = 8^2$

۵. حاصل $|5 - \sqrt{20}|$ را بدون قدر مطلق بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $5 - \sqrt{20}$

راه‌حل: چون $\sqrt{20} < 5$ است، داخل قدر مطلق مثبت است.

۶. یک عدد گنگ بین ۲ و ۳ مثال بزنید و نشان دهید که واقعاً بین ۲ و ۳ است. (۲ نمره)

پاسخ: مثلاً $\sqrt{6}$؛ زیرا $4 < 6 < 9$ و گنگ است چون ۶ مربع کامل نیست.

۷. مقدار $\sqrt{3}$ را با یک رقم اعشار گرد کنید. (۲ نمره)

پاسخ: ≈ 1.7

راه‌حل: $1.7^2 < 3 < 1.8^2$ و نزدیک‌ترین تقریب با یک رقم اعشار 1.7 است.

۸. در میان اعداد $0.\overline{3}$، -5، $\sqrt{39}$، $\frac{22}{7}$، $\sqrt{64}$ کدام‌ها گنگ‌اند؟ (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\sqrt{39}$

راه‌حل: جذر عددی که مربع کامل نیست گنگ است؛ کسر، عدد صحیح و اعشار متناوب گویا هستند.

۹. کسر $\frac{3}{8}$ به صورت اعشاری مختوم است یا متناوب؟ چرا؟ (۲٫۵ نمره)

پاسخ: مختوم؛ زیرا مخرج ساده‌شده فقط عامل‌های ۲ و ۵ دارد.

راه‌حل: کسر ساده‌شده وقتی مختوم است که مخرجش فقط بر ۲ و ۵ تقسیم شود.

۱۰. عدد اعشاری متناوب $0.\overline{3}$ را به صورت کسر ساده‌شده بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: $\frac{1}{3}$

راه‌حل: $x = 0.\overline{3}$ را در ۱۰ ضرب و از x کم می‌کنیم: $9x = 3$ و $x = \frac{3}{9}$ که ساده می‌شود.